

课前习题

1. 红外光谱的本质是什么，在材料结构分析中，红外光谱发挥着怎样的作用？
2. 玻璃可以吸收红外光的主要原因是什么？从玻璃的红外光谱中，可以得到哪些信息？
3. 玻璃为什么可以吸收紫外线？从玻璃结构的角度分析玻璃中的桥氧对紫外吸收的影响

内容回顾

1. 红外光谱的本质是什么，在材料结构分析中，红外光谱发挥着怎样的作用？

本质：入射波长与分子振子本征振动频率相等和接近时就产生了吸收，这种波长范围在红外区，因此分子振子产生的红外光共振吸收属于分子光谱范畴。

作用：红外吸收和光与分子振动产生的多声子吸收有关，根据红外吸收光谱带可以确定分子的空间群、化学键的特征及其相互作用，红外光谱分析可作为结构分析的有力工具。

内容回顾

2. 玻璃可以吸收红外光的主要原因是什么？从玻璃的红外光谱中，可以得到哪些信息？

玻璃的红外吸收属于分子光谱，吸收主要由于红外光的频率与玻璃中分子振动本征频率相近或相同引起共振所致。

由玻璃的红外光谱可以分析玻璃结构中的键合及网络。

内容回顾

3. 玻璃为什么可以吸收紫外线？从玻璃结构的角度分析玻璃中的桥氧对紫外吸收的影响。

光入射波长频率增大到紫外时，与价电子或束缚电子本征频率重叠，因而玻璃有紫外吸收。紫外吸收属于电子光谱范畴。

石英玻璃中： O^{2-} 为四个桥氧，为键力强的 Si^{4+} 共有，受激发所需能量大，吸收极限波长短，具有一定的透紫外性。

透紫外能力：吸收极限与 O^{2-} 的极化率有关， O^{2-} 越易极化其价电子越易被激发，则吸收波长较长。

O^{2-} 与阳离子间结合力影响紫外吸收限。

O_b 多，吸收限偏向短波，透紫外好；

O_{nb} 多，吸收限偏向长波，透紫外差。

第九章 玻璃的着色 和脱色

9.1 概 述

9.1 概述

物质呈色的主要原因是：光吸收和光散射，且尤以前者为普遍。

玻璃着色是要在玻璃中加入着色剂，使玻璃呈现各种各样的颜色。

脱色恰恰相反，是在玻璃中加入脱色剂，使玻璃变成无色或颜色变浅。

玻璃着色关系到颜色玻璃的生产，同时也是研究玻璃生成与结构关系的主要手段。

9.1 概述

根据着色机理不同可将着色分为三大类

(1)离子着色： a.过渡金属离子着色；

b.稀土金属离子着色；

(2)金属胶体着色；

(3)硫硒化合物着色—化合物胶体着色。

9.1 概述

物质对光的吸收，据量子力学理论关于原子结构观点，是由于原子中**电子**（主要是价电子）受光能激发，从能量较低能级向高能级**跃迁**所致。如果所吸收光频率在可见光范围内，则使物质呈现颜色。

表 被吸收光的颜色和观察到的颜色

吸 收 光		观察到 的颜色	吸 收 光		观察到 的颜色
波 长 (纳米)	颜色		波 长 (纳米)	颜色	
400	紫	绿黄	530~559	淡黄绿	紫
430	蓝紫	黄	559~571	黄绿	紫
430~460	紫蓝	黄橙	571~580	黄	蓝紫
460~482	蓝	橙	580~587	黄橙	紫蓝
482~487	绿蓝	橙红	587~597	橙	蓝
487~493	蓝绿	红	597~620	红橙	绿蓝
493~530	绿	玫瑰	620~675	红	蓝绿

9.2 离子着色

9.2 离子着色

钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、钼、铪等，价电子在不同能级跃迁引起对可见光选择性吸收，导致着色，玻璃光谱特性和颜色主要取决于离子的价态、配位场、强度和对称性。

过渡元素离子着色：由于**3d轨道价电子在不同能级间跃迁**造成的，着色会受玻璃成分、熔制温度、时间和气氛等影响。

9.2 离子着色

稀土元素离子着色：由于4f轨道价电子在不同能级间跃迁造成，由于4f层价电子处于内层，被外层电子屏蔽，周围配位体的电场对它的作用较小，故着色稳定，受上述影响较小。

常见的稀土离子着色有 Ce^{3+} 、 Nd^{3+} 、 Er^{3+} 、 Pr^{3+} 等。

9.2.1 离子的电子结构与光吸收的关系

玻璃中存在三类离子：

惰性气体型阳离子

18或18+2电子壳阳离子

不饱和电子壳阳离子

(1) 惰性气体型阳离子

电子结构稳定，一般在玻璃中不变价，无色，不吸收紫外线等一系列特性。

9.2.1 离子的电子结构与光吸收的关系

(2) 18或18+2电子壳阳离子

电子层结构也相当稳定，但不及惰性气体离子。

特点是极化率大，变价，吸收紫外线，其离子本身无色，但其化合物有色，在玻璃中易被还原成金属态。

(3) 不饱和电子壳阳离子（过渡元素）

3d或4f轨道部分充满或不饱和，电子层结构不稳定，在玻璃中有色，变价，吸收紫外线等，但也有例外， Co^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Pr^{3+} 、 Nd^{3+} ，在玻璃中不变价， Co^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Pr^{3+} 不吸收紫外线。

9.2.1 离子的电子结构与光吸收的关系

据上述三类电子层结构离子，可得如下规律：

(1) 最外层（或次外层）轨道上有未成对电子或轨道部分充满者，电子易在3d或4f轨道发生跃迁，因此都是有色的。

(2) 最外层（或次外层）上电子都已配对或半充满，无色或色弱。

在玻璃中凡是变价的阳离子由于金属阳离子与阳离子间有电荷迁移，产生荷移吸收。

(3) 有些离子外层电子虽然都已配对，电子由于离子极化的结果，使基态与激发态能差变小，亦可发生着色， Cd^{2+} 、 Sb^{3+} 等属于这一类。

9.2.2 几种常见离子着色

钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜（第4周期）过渡金属着色，最大容量10个电子的3d轨道只有1~9个电子，未充满，可在3d轨道跃迁（称d-d跃迁）在可见光区选择吸收，使玻璃着色。

9.2.2.1 单离子着色

(1) 钛离子的着色

钛离子有两种价态，即 Ti^{3+} 、 Ti^{4+} 。在玻璃中一般以 Ti^{4+} 存在，强烈吸收紫外线，吸收带可以进入蓝光区而使玻璃呈现棕黄色。

Ti^{3+} 只有在磷酸盐玻璃中在还原气氛下存在，使玻璃呈紫色。钛离子有促进其它离子着色的作用。如Fe加Ti呈黄绿色。

9.2.2 几种常见离子着色

(2) 钒离子的着色

钒在玻璃中可以有三种价态，即 V^{3+} 、

V^{4+} 和 V^{5+} 。

在钠钙硅酸盐玻璃中， V^{3+} 是玻璃呈绿色。

含 V^{3+} 的玻璃经光照后转变成紫色，被认为 V^{3+} 是变成所致 V^{2+} 。

V^{5+} 与 Ti^{4+} 相似，本身不着色但强烈吸收紫外线，吸收带可以进入蓝光区而使玻璃呈现黄色或棕黄色。

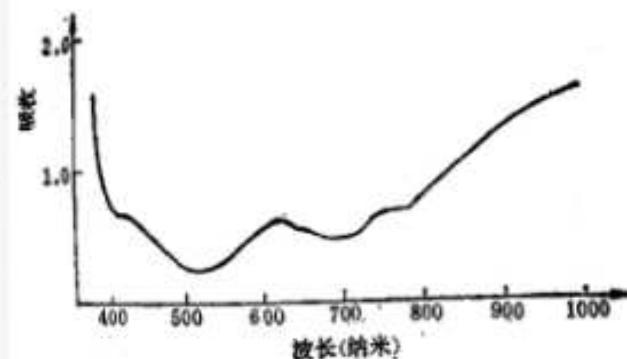


图 氧化钒在钠钙硅酸盐玻璃中的吸收曲线 (厚度10mm)

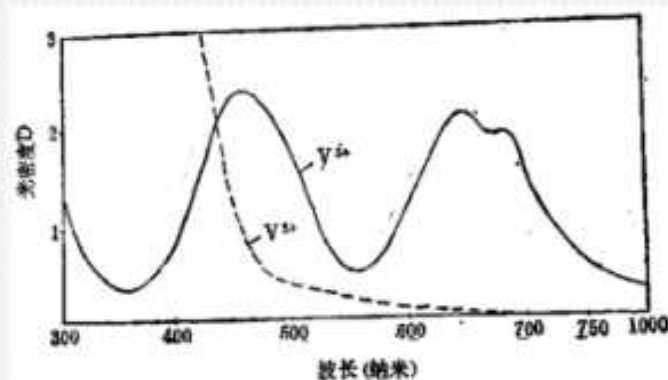


图 V^{3+} 、 V^{5+} 在玻璃种的
光谱特性

9.2.2 几种常见离子着色

(3) 铬离子着色

铬在玻璃中有两种价态存在， Cr^{3+} 和 Cr^{6+} 。 Cr^{3+} 使玻璃着成绿色， Cr^{6+} 产生黄色。玻璃组成和气氛和熔制温度对两种价态平衡有影响，进而影响玻璃的着色。如强还原气氛下玻璃呈深绿色，玻璃含碱量高在氧化气氛下玻璃呈黄绿色。

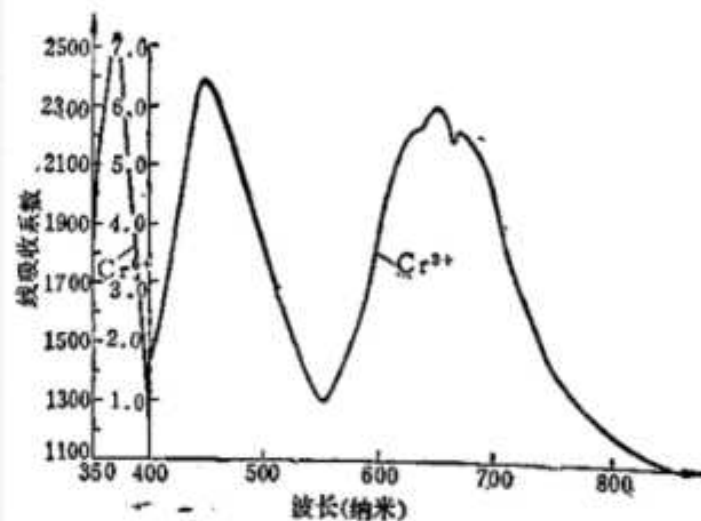


图 氧化铬在钠钙硅酸盐玻璃中的吸收曲线



9.2.2 几种常见离子着色

(4) 锰离子着色

锰离子在玻璃中一般以 Mn^{2+} 和 Mn^{3+} 存在。 Mn^{2+} 在玻璃中几乎无色。 Mn^{3+} 使碱钙硅酸盐玻璃着成紫色或紫红色，使钠硼酸盐玻璃呈棕色，使铅硅酸盐玻璃呈棕红色。

玻璃组成和气氛、熔制温度和熔制时间等对锰离子着色有很大影响，因而锰离子着色**不稳定**。

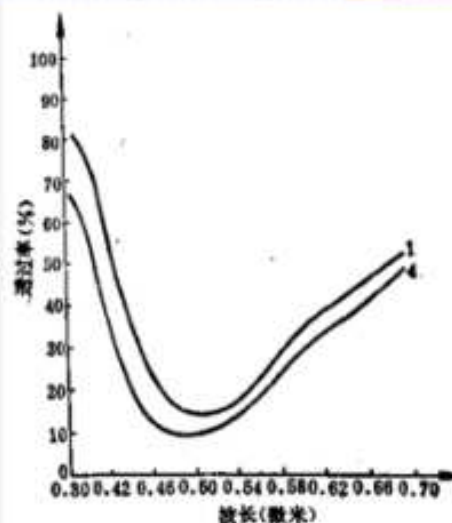


图 含 Mn^{3+} 离子玻璃的透光曲线



9.2.2 几种常见离子着色

(5) 铁离子着色

一般地，在玻璃中铁离子使有害杂质，以 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 两种价态存在。 Fe^{2+} 使玻璃呈浅蓝色， Fe^{3+} 使玻璃呈黄色。当玻璃的组成、熔制气氛和熔制温度等工艺条件不同时，两种价态离子在玻璃中的平衡会随之改变，颜色可以在蓝色（还原气氛）到淡黄绿色（氧化气氛）之间变化。

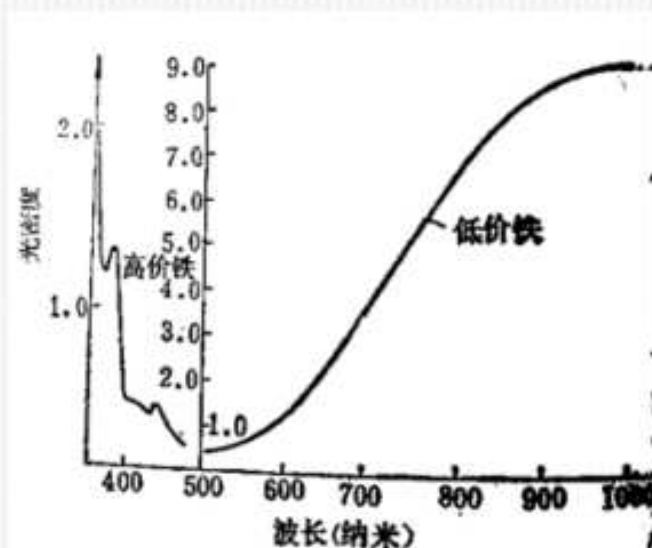
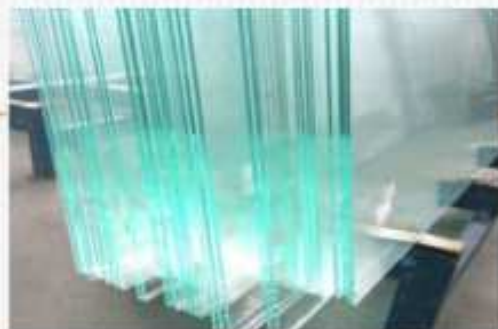
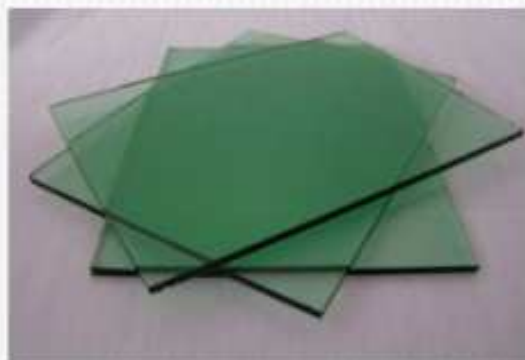


图 低价铁和高价铁的吸收曲线



9.2.2 几种常见离子着色



(6) 钴离子着色

钴在玻璃中以稳定 Co^{2+} 的存在，着色能力强且稳定。钴离子着色玻璃光谱与配位数有关，钴离子有 $[\text{CoO}_6]$ 和 $[\text{CoO}_4]$ 两种配位状态。 $[\text{CoO}_6]$ 吸收带在550nm附近，颜色蓝中透红，呈蓝紫色。 $[\text{CoO}_4]$ 吸收带在620nm附近，无红光透过，使玻璃呈现蓝色。钴离子着色的色调与玻璃组成和熔制工艺条件有关。

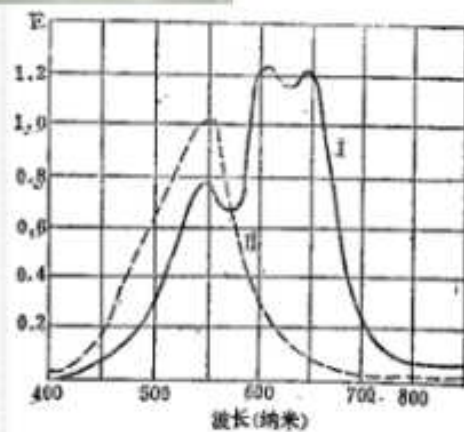


图9.6钴离子的六配位和四配位光谱特性 (I-四配位, II-六配位)



9.2.2 几种常见离子着色

(7) 镍离子着色

镍与钴离子着色相似，在玻璃中以稳定的 Ni^{2+} 存在，在玻璃种也有 $[\text{NiO}_4]$ 和 $[\text{NiO}_6]$ 两种配位状态， $[\text{NiO}_4]$ 颜色蓝紫色， $[\text{NiO}_6]$ 为灰黄色。

Ni^{2+} 离子着色与玻璃组成关系密切，在钠钙硅玻璃中呈灰（或灰黄）色调，而在钾硅酸盐玻璃中呈灰紫色，在钠硼酸盐玻璃中呈灰黄色。

热历史对镍离子着色有很大影响，主要是影响镍离子的配位状态。淬火玻璃高温状态的四配位多。

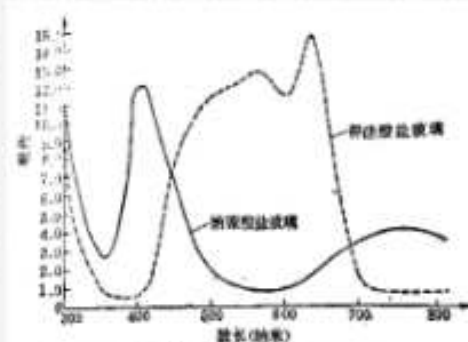


图11-17 镍在钠硼酸盐和钾硅酸盐玻璃中的光谱曲线

图 镍离子在钠硼酸盐玻璃和钾硅酸盐玻璃种的吸收光谱

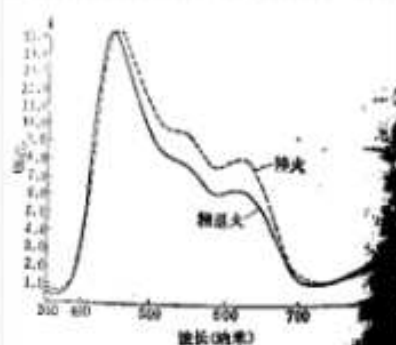


图11-18 不同热历史的含镍玻璃的光谱曲线

图 不同热历史的含镍离子玻璃的光谱曲线

9.2.2 几种常见离子着色

(8) 铜离子着色

同在玻璃中有三种价态，
即 Cu^0 、 Cu^{1+} 和 Cu^{2+} 。

Cu^{2+} 使硅酸盐玻璃着成天蓝色

Cu^{1+} 在玻璃中无色

Cu^0 胶体可以使玻璃着成暗红色

Cu^0 含量高时达到过饱和状态可以析出铜晶体形成铜金星。

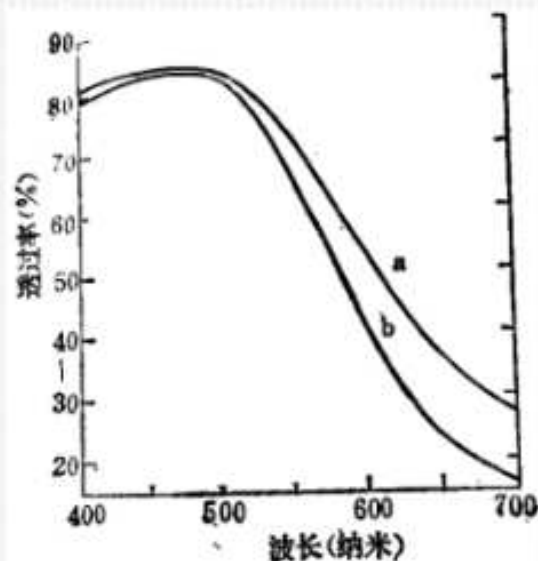


图9.9 含 Cu^{2+} 玻璃的透光曲线



9.2.2 几种常见离子着色

(9) 铈的着色

铈在玻璃中有两种价态，即 Ce^{3+} 和 Ce^{4+} 。 Ce^{4+} 4f轨道全空，不使玻璃着色，但强烈吸收紫外线。 Ce^{3+} 可以使玻璃着成淡黄色。铈离子在玻璃中具有防辐射变色作用，同时也是感光玻璃的增敏剂。

在有铈和钛离子存在的条件下可以制备铈钛黄玻璃。

9.2.2 几种常见离子着色

(10) 钕的着色

钕以 Nd^{3+} 存在于玻璃之中，在286nm、530nm部分有强吸收，因此具有特殊的双色性（在不同光源下呈现不同颜色）。在玻璃中可以产生美丽的淡紫红色，可用于制造艺术玻璃，也可以用作脱色剂。

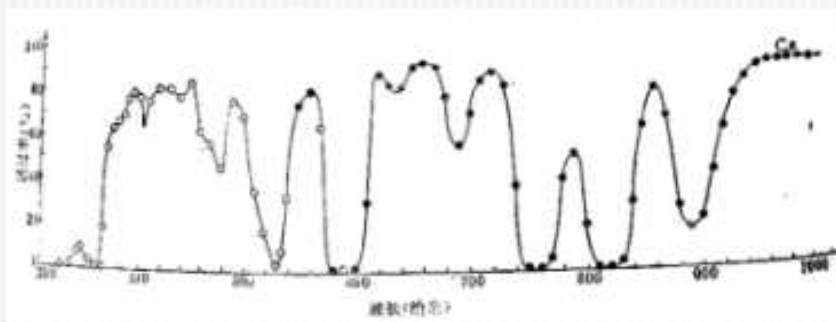


图9.10 含钕玻璃（2mm）光谱特性



9.2.2 几种常见离子着色

9.2.2.2 颜色的混合

(1) 锰和钴



少量钴离子可以使锰离子着色玻璃呈现更纯正的紫色调，而少量锰可以强化钴离子的紫色调。随着两种离子浓度和比例不同颜色在紫→蓝紫之间变化。



9.2.2 几种常见离子着色

(2) 钴和铜

铜离子可以消除钴离子的紫色调，与钴混合着色使玻璃呈纯正的深蓝色。随着两种离子浓度和比例不同颜色在钴蓝→深蓝→天蓝之间转变。

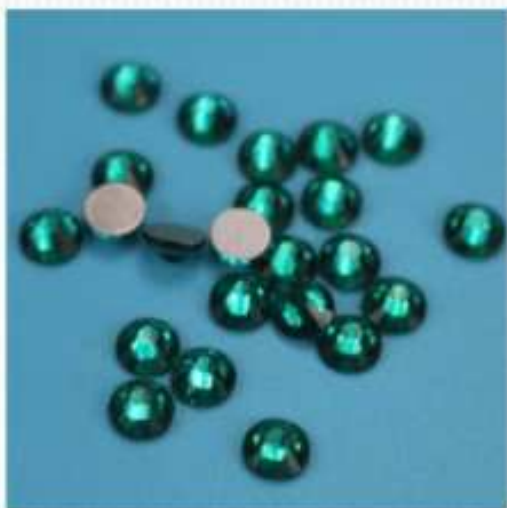


9.2.2 几种常见离子着色

(3) 铜和铬

随着两种离子浓度和比例不同颜色在，玻璃颜色在蓝→蓝绿→翠绿→黄绿之间连续变化。

以上三种情况可以认为是吸收曲线的迭加；



9.2.2 几种常见离子着色

(4) 铬和锰

Cr^{6+} 有利于将 Mn^{2+} 氧化成 Mn^{3+} ,价态之间相互影响进而影响着色。比例不同玻璃颜色可以在紫→灰紫→黑→灰绿→绿之间变化。



9.2.2 几种常见离子着色

(5) 铁和锰

随着两种离子浓度和比例不同玻璃颜色在黄→黄棕→棕→褐紫→紫之间连续变化，主要与 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Mn^{2+} 和 Mn^{3+} 之间的浓度和比例有关。

上述两种情况离子价态相互影响发生复杂变化，光谱不能简单迭加。

9.2.2 几种常见离子着色

9.2.2.3 离子着色理论分析

(1) 离子价态及其光谱特性

离子价态不同在玻璃中着色不同，价态与玻璃成分，熔制温度、气氛、时间等工艺制度有关，价态变化实质上还是氧化还原问题。

9.2.2 几种常见离子着色

①玻璃成分

成分酸碱性决定其氧化还原性，碱性强，游离氧多，有利于金属离子处于高价态，否则酸性强有利于金属离子处于低价态。

②不同氧化还原对的同时存在

不同变价离子间相互影响，取决于氧化还原对的电动势大小。

9.2.2 几种常见离子着色

③熔制工艺

高温：利于分解反应，使金属离子向低价态转变；

低温：有利于高价态离子的存在；

气氛：氧化气氛有利于高价态，还原气氛有利于低价态；

时间：高温熔制时间长不利于高价态的存在。

④光照处理和热处理

光敏作用及热敏作用。

9.2.2 几种常见离子着色

(2) 配位场理论

过渡金属离子与游离氧配位形成多面体，导致了3d轨道的能级分裂，与氧正面配位的轨道能级上升，而远离氧的轨道的能级下降，电子在不同能级间跃迁时便吸收可见光。

9.2.2 几种常见离子着色

①八面体（六配位）

如图所示， dx^2-dy^2 轨道和 dz^2 轨道的六个顶点与氧离子迎头相撞，能量上升，而 dxy 、 dxz 、 dyz 三条轨道远离氧离子则能量下降。

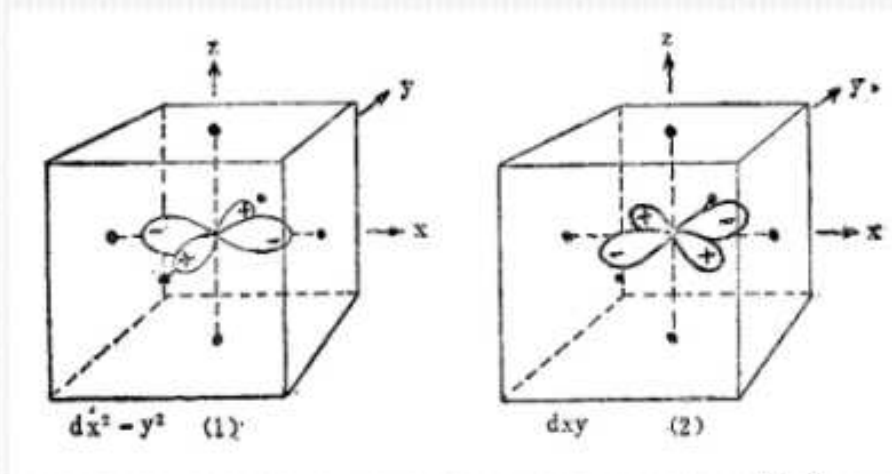


图 5个d轨道在正八面体中的情况

9.2.2 几种常见离子着色

分裂成高能级和低能级两组轨道，高能级的 dx^2-dy^2 轨道和 dz^2 轨道称作 e_g 或 dr 轨道，而后三条低能轨道称作 t_{2g} 或 de 轨道。

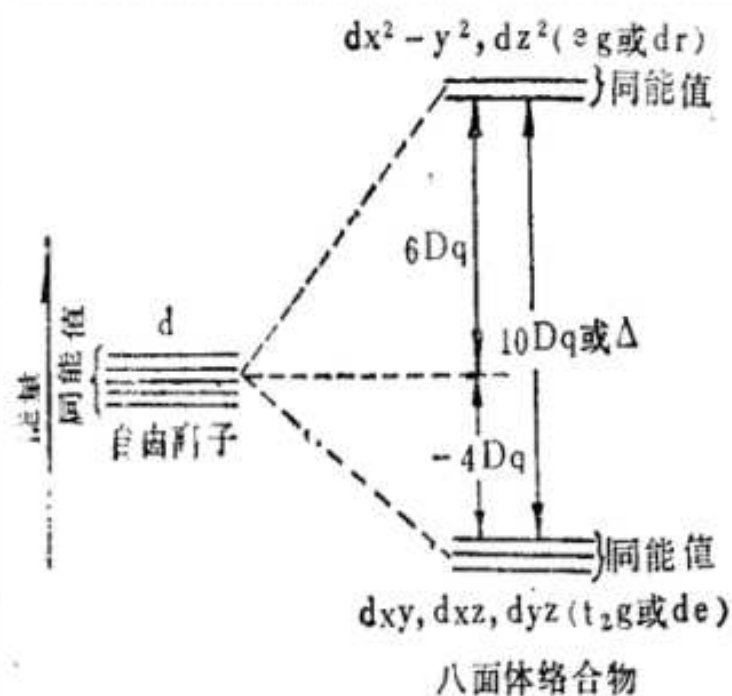


图 d轨道在正八面体（六配位）配位场中能级分裂示意图

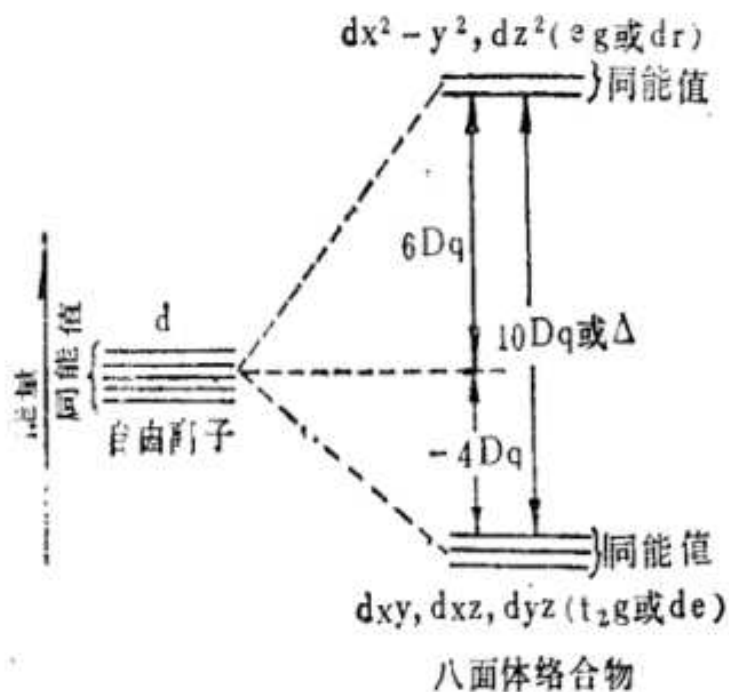
9.2.2 几种常见离子着色

能级差记作 Δ 或 $10Dq$,

$e_g - t_2g = 10Dq = \Delta$, 由 Dq 可知吸收带所处的位置。

$2e_g + 3t_2g = 0$, 所以

$e_g = 6Dq$, $t_2g = 4Dq$,



9.2.2 几种常见离子着色

根据量子力学计算影响 Δ 的因素可以求出 Δ 或 $10Dq$:

$$\Delta = \frac{5}{3} \frac{eqr^4}{R^5} \quad (9-1)$$

e —电子电荷;

r —3d轨道电子距离原子核平均距离;

q —配为体的电荷或电矩 (包括由极化产生的偶极矩) ;

R —金属离子中心距配位体中心的距离。

配位体本身特性, 包括电荷、大小、极化变形等对 Δ 有重要作用。

9.2.2 几种常见离子着色

②四面体（四配位）

d_{xy} (d_{xz} 、 d_{yz})

轨道分出四个部分，每个部分指向四面体边线的中心点，并和一个配位体接近，则其势能上升，而 $d_{x^2-y^2}$ 轨道和 d_{z^2} 轨道离配位体较远，能量下降。

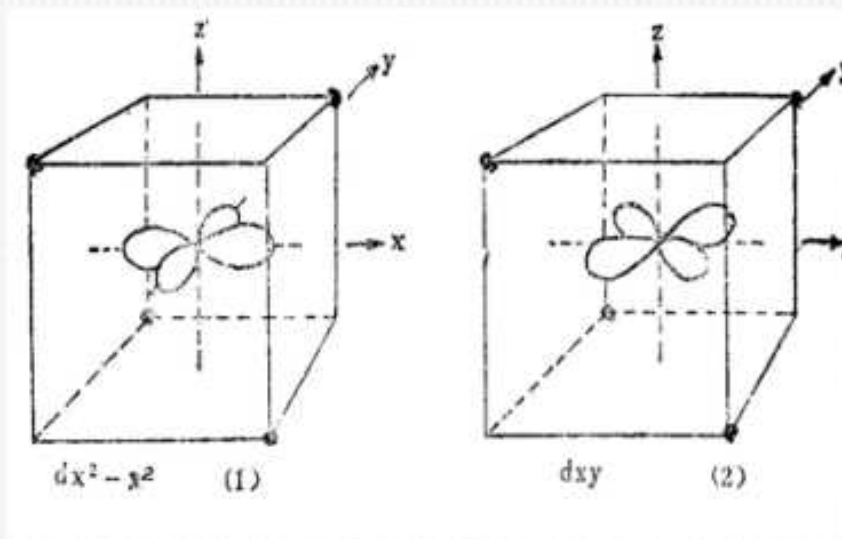


图 5个d轨道在四面体配位场中的情况

9.2.2 几种常见离子着色

四面体的 Δ 只有六配位八面体的分裂能的 $4/9$ ，即

$$\Delta_4 = 4/9 \Delta_6。$$

因此

$$de = 1.78Dq,$$

$$t2g = 2.67Dq$$

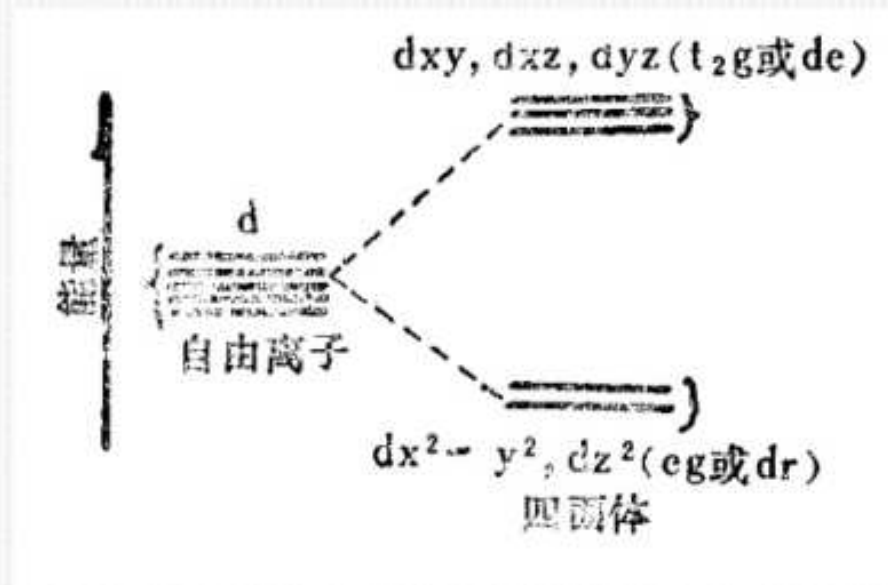


图9.14 d轨道在正四面体配位场中能级分裂示意图

9.2.2 几种常见离子着色

(3) 影响吸收带波长位置的因素

① 阳离子场强

阳离子场强不同对氧离子的极化作用不同，氧离子被极化意味着它对中心离子的作用减小， Δ 变小，则吸收带处于长波，否则处于短波。如以 Na_2O 取代 SiO_2 ， Δ 上升，使吸收带向短波方向移动。

9.2.2 几种常见离子着色

② 阳离子半径

阳离子半径过大使氧离子对之屏蔽不全，影响中心离子与配位体的配位场，使 Δ 下降，从这个意义上讲， K_2O 取代 Na_2O 不能只看场强，要看主要 r 。

根据分相原理，着色剂往往处于富碱相中，这时着色中心离子与氧离子的配位场会由于氧对大半径碱离子的屏蔽不全而下降，即 Δ 下降，使着色发生变化。

9.2.2 几种常见离子着色

③ 配位状态

由于 $\Delta_4 = 4/9\Delta_6$ ，所以配位状态不同吸收带波长位置不同。

④ 着色离子的价态

高价态离子的 Δ 大于低价态的 Δ 。

⑤ 温度的影响

红移现象—温度升高吸收带向长波方向移动。
因为 T 上升 R 上升，则 Δ 下降。

9.2.3 荷移吸收

(1) 弱光谱

过渡离子的d-d跃迁引起的吸收消光系数不大，均在0.1~100之间，处于低能量光谱区，既红外区，可见光区和近紫外区。

(2) 强光谱

吸收带是由于电荷由中心离子向阴离子或由阴离子向中心离子转移引起的。这种吸收的消光系数大，在 10^4 数量级。称为荷移吸收——强光谱。处于高能区，吸收紫外线。

9.2.3 荷移吸收

影响荷移吸收的波长位置的因素有：

(1) 氧离子极化率

氧离子极化率越大，配位体电子向中心离子转移的势垒越小，吸收带越靠近长波。极化率可以用 n_D 代表来分析， n_D 与紫外吸收限波长有密切关系， n_D 越大，则紫外吸收截短波长越靠近长波。

(2) 中心离子氧化性

在配位体性质不变的情况下，中心离子氧化性越强，越易从配位体获得电子，则使荷移吸收处于波长较长位置。